

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

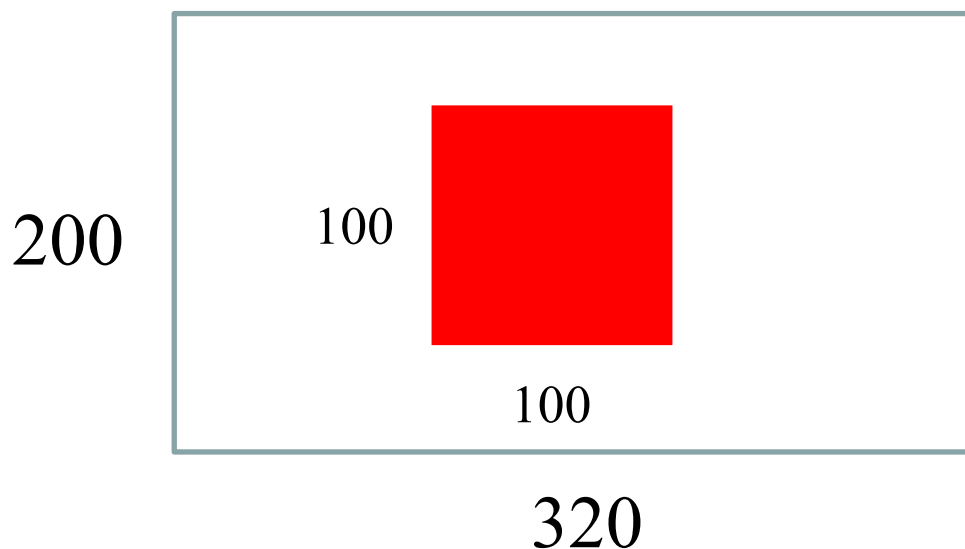
Tematica cursului

**Componente de baza sistem grafic &
Memoria video**

Funcții BIOS – APLICATIE

Scrieti un program tipărirea pe ecranul PC-ului, în centrul acestuia, a unui patrat cu latura de 100 de pixeli. Patratul va fi trasat cu **rosu**, iar exteriorul va fi **alb**. Pentru rezolvarea problemei se vor utiliza funcțiile BIOS apelate prin întreruperea INT 10h și modul de lucru 13h.

Soluție



Rezolvarea se va face, la tablă, prin discuții cu studenții

Componente sistem grafic

“A picture is worth a thousand words”!

Dispozitive de intrare – Mouse, tastatura, joystick, tableta grafica, stilou luminous, dispozitive biometrice, etc.

Procesor & Memorie.

Memorie video – RAM, dual port, SMA, Frame buffer.

Dispozitiv de afisare – CRT, LCD, LED, etc.

Ex. Transfer date catre ecran grafic

MV = memorie video

CLUT = Color Lookup Table

DAC = Digital to Analog Converter

Adaptorul grafic

Adaptorul grafic **asigura** interfața
dintre calculator si monitor si
transmite semnale care apar ca
imagini pe monitor.

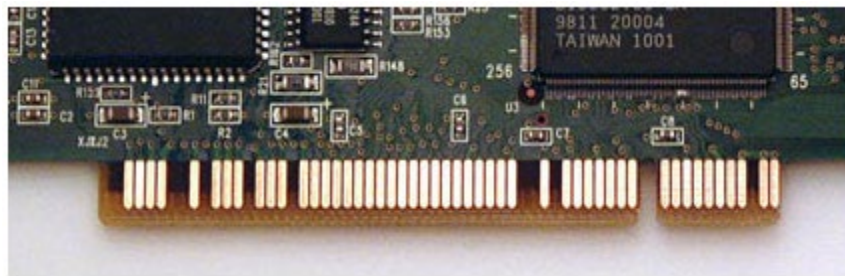
Adaptorul grafic

Interconectare cu placa de baza:

ISA – Industry Standard Architecture.



PCI – Peripheral Components Interconnect.



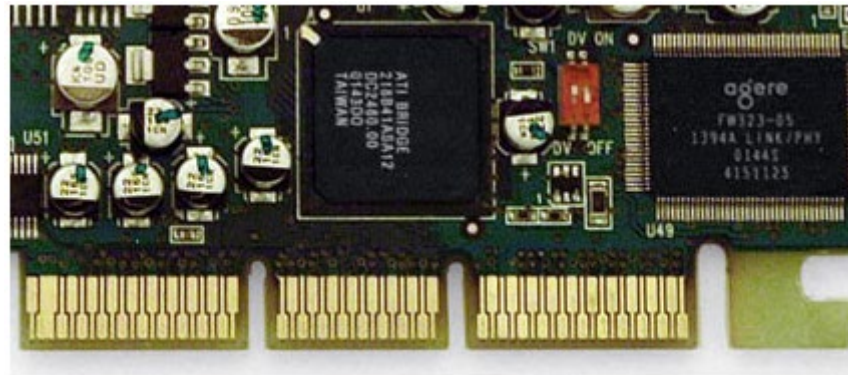
Adaptorul grafic

Interconectare cu placa de baza:

PCI – X – Peripheral Components Interconnect eXtended.



AGP – Accelerated Graphic Port.



Adaptorul grafic

Interconectare cu placa de baza:

PCI Express – cea mai noua metoda de conectare a plăcilor video.



Adaptorul grafic

Interconectare cu dispozitivul de afisare:

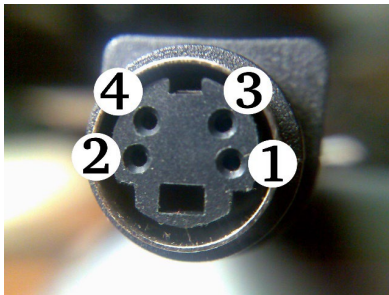
Composite Video – Semnalul video traversează un cablu coaxial pana la sursa cuplându-se la conector printr-o mufa jack.



Adaptorul grafic

Interconectare cu dispozitivul de afisare:

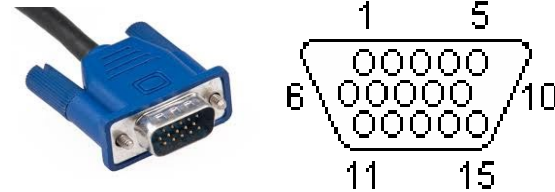
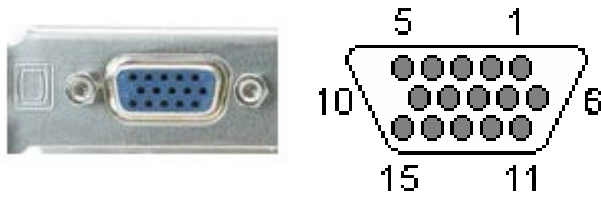
S - Video – Semnalul video analogic de rezolutie mica folosit in special in industria televiziunii.



Adaptorul grafic

Interconectare cu dispozitivul de afisare:

VGA – Video Graphics Array .



Descrierea tuturor pinilor se face in lucrarea de laborator asociata.

Adaptorul grafic

Interconectare cu dispozitivul de afisare:

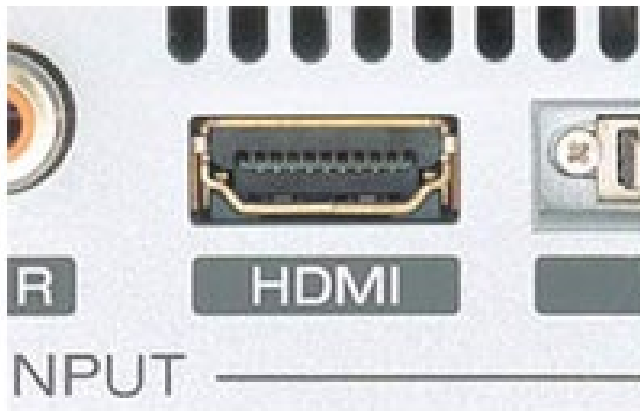
DVI – Digital Video/Visual Interface.



Adaptorul grafic

Interconectare cu dispozitivul de afisare:

HDMI – High Definition Multimedia Interface.

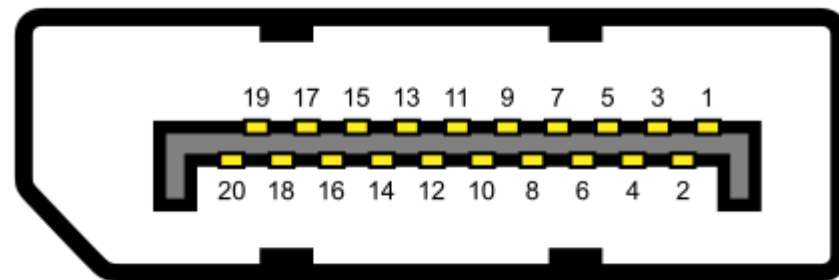


Ieşire ce poate transporta pe acelaşi cablu semnalul video si audio.

Adaptorul grafic

Interconectare cu dispozitivul de afisare:

DP – Display Port



lesire/Interfata folosită pentru a conecta o sursă video la un dispozitiv de afişare, cum ar fi un monitor de calculator, și poate transporta, de asemenea, audio, USB și alte forme de date.